

Kostenanalyse

2026-05-18

Contents

1	Annahmen	1
2	Management-Zusammenfassung	2
3	Aufschlüsselung nach Sorten	10
3.1	6010085	10
3.2	3200115	14
3.3	6010100	18
3.4	6010120	22

1 Annahmen

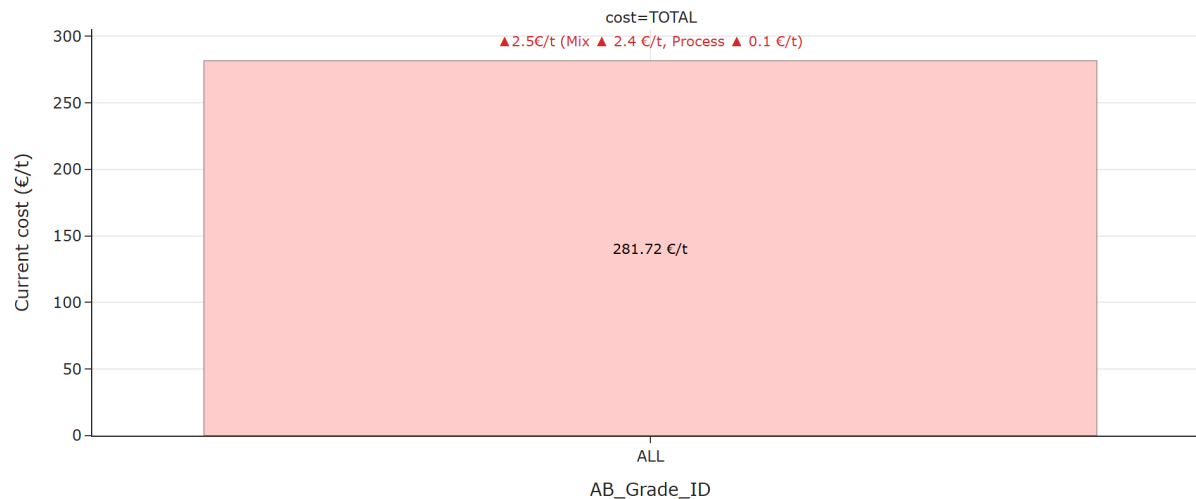
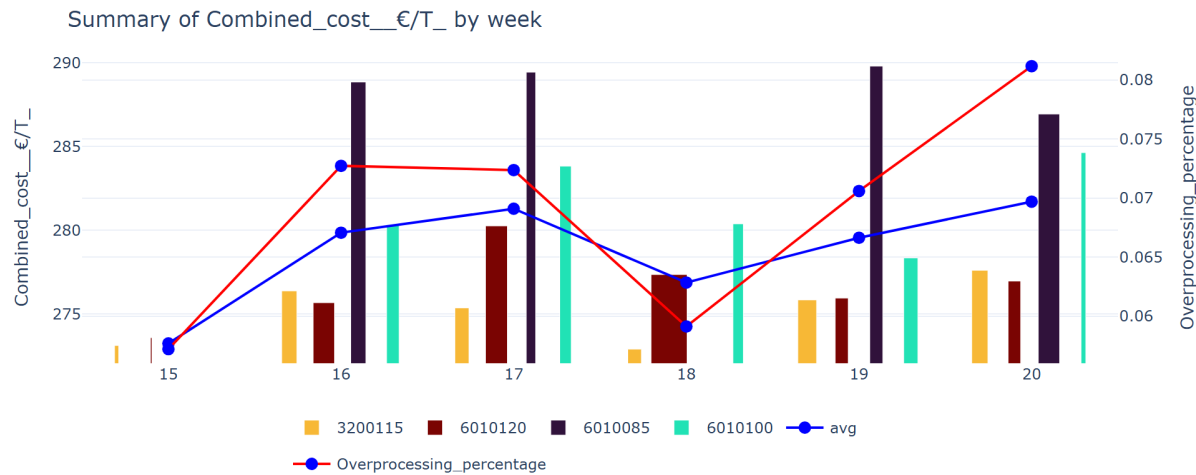
Ziel der Analyse ist es, die kosteneffizientesten Produktionszeiträume innerhalb mehrerer Monate zu identifizieren und optimale Betriebsfenster für die entsprechenden Schlüsselfaktoren zu empfehlen, die als Benchmark für die wöchentliche Analyse herangezogen werden können.

- **Analysierter Zeitraum:** April 12, 2026 – May 18, 2026
- **Berücksichtigte Kostenkomponenten:** Faser, Dampf, Strom, Stärke und Chemikalien.
- **Berücksichtigte Sorten:** In der Analyse dieser Woche sind ausschließlich die Sorten 6010085, 6010100, 601020 und 3200115 enthalten.
- **Datenauswahlkriterien:** Es wurden nur Betriebszustände berücksichtigt, bei denen die Festigkeitseigenschaften die Spezifikationsgrenzwerte überschreiten.
- **Verwendete Begriffsdefinitionen:**
 - **Current:** Bezieht sich auf die letzte Woche des analysierten Zeitraums.
 - **Historic:** Entspricht den durchschnittlichen Kosten im monatlichen Intervall vor dem „Current“-Zeitraum. Dient als Basiswert.
 - **Best:** Entspricht den Kosten der optimalen Batch-Konfiguration.

2 Management-Zusammenfassung

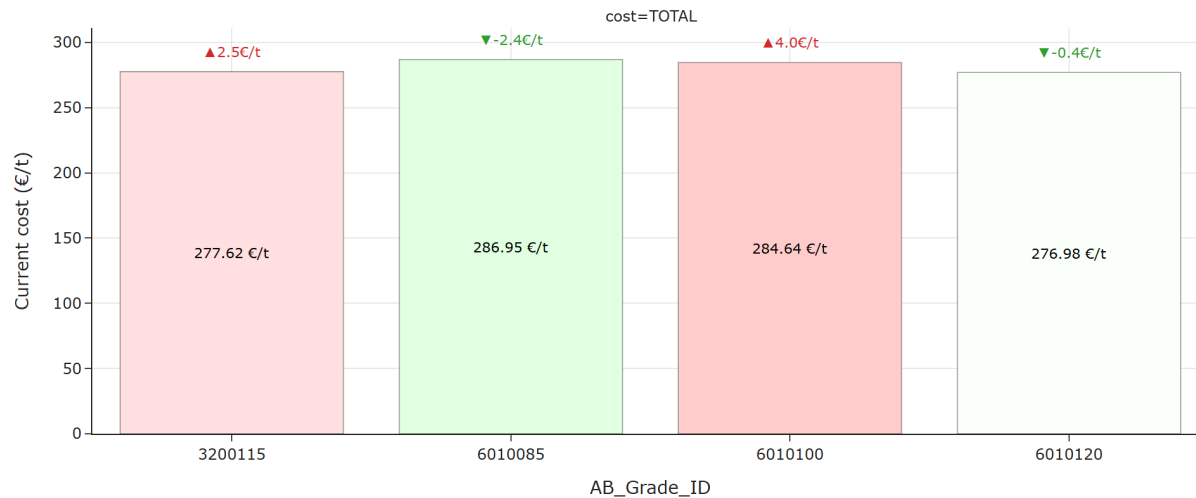
Die folgende Grafik zeigt, wie sich die Gesamtkosten über verschiedene Sorten hinweg verändern, und ermöglicht einen Vergleich zwischen der aktuellen Konfiguration und der historischen Referenz.

Die nächste Grafik stellt dar, wie sich die Gesamtkosten im Zeitverlauf entwickeln, mit einer Aufschlüsselung nach Sorten zur Darstellung der einzelnen Beiträge.



Für alle betrachteten Sorten, TOTAL Kosten saw an Anstieg of 2.48 €/t, was zu 281.72 €/t.

Bei der Aufschlüsselung der gesamten Veränderung der Kosten ergibt sich, dass +2.41 €/t durch eine teurer Sortenmischung verursacht wurden und +0.06 €/t auf einer Verschlechterung im Prozess zurückzuführen sind.



Für Sorte 3200115, TOTAL Kosten saw an Anstieg of 2.53 €/t, was zu 277.62 €/t.

Für Sorte 6010085, TOTAL Kosten verzeichnete einen Rückgang of 2.39 €/t, was zu 286.95 €/t.

Für Sorte 6010100, TOTAL Kosten saw an Anstieg of 4.05 €/t, was zu 284.64 €/t.

Für Sorte 6010120, TOTAL Kosten verzeichnete einen Rückgang of 0.43 €/t, was zu 276.98 €/t.

Über alle einzelnen Sorten betrachtet der stärkste Kosten-Anstieg wurde für Sorte 6010100 beobachtet (+4.05 €/t) und der stärkste Kosten-Rückgang wurde für Sorte 6010085 beobachtet (-2.39 €/t). Diese Bewegungen stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



Durchschnittliche Veränderung je Komponente:

- **Electricity_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.77 €/t).
- **Steam_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.52 €/t).
- **Starch_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.42 €/t).
- **Fibre_cost_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.08 €/t).
- **Chemicals_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.01 €/t).

Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Komponenten zeigt, dass die größte durchschnittliche Zunahme stammt von **Electricity_€/T** (im Mittel +0.77 €/t), mit dem höchsten Anstieg in Sorte 6010100 (+1.25 €/t) und die größte durchschnittliche Abnahme stammt von **Starch_€/T** (im Mittel -0.42 €/t), mit dem stärksten Rückgang in Sorte 6010085 (-1.57 €/t). Diese Komponenten stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



Durchschnittliche Veränderung je Dampf:

- **Steam_Whitewater** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.30 €/t).
- **Steam_Predryers** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.19 €/t).
- **Steam_Starchkitchen** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.04 €/t).
- **Steam_Afterdryers** ist im Durchschnitt gesunken (-0.02 €/t).
- **Steam_Heatexchangers** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.01 €/t).

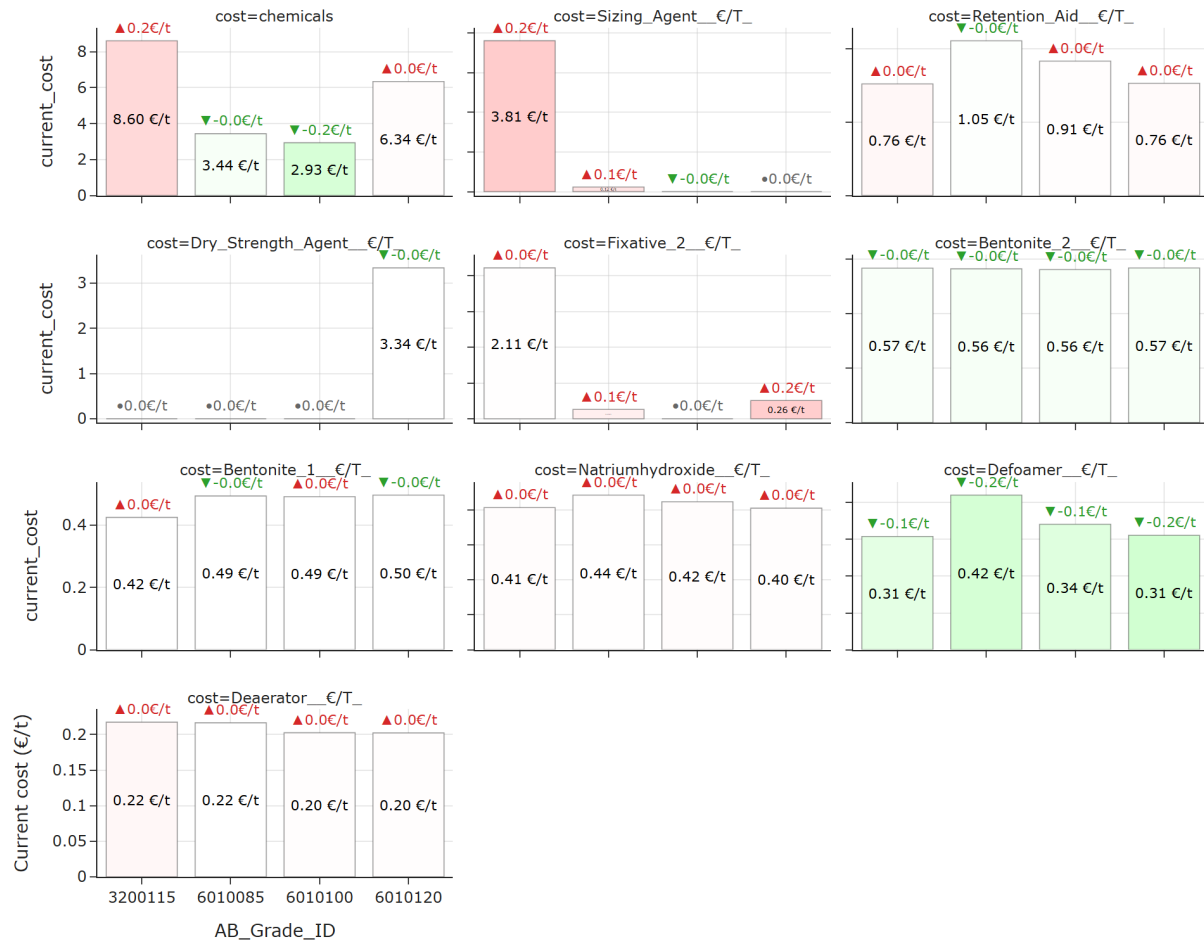
Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Komponenten zeigt, dass die größte durchschnittliche Zunahme stammt von **Steam_Whitewater** (im Mittel +0.30 €/t), mit dem höchsten Anstieg in Sorte 6010100 (+1.10 €/t) und die größte durchschnittliche Abnahme stammt von **Steam_Afterdryers** (im Mittel -0.02 €/t), mit dem stärksten Rückgang in Sorte 6010085 (-0.89 €/t). Diese Komponenten stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



Durchschnittliche Veränderung je Strom:

- **Electricity_Other** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.43 €/t).
- **Electricity_Specific** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.38 €/t).
- **Electricity_Afterdryer** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.03 €/t).
- **Electricity_Predryer** ist im Durchschnitt gesunken (-0.02 €/t).
- **Electricity_Wiresection** ist im Durchschnitt gesunken (-0.02 €/t).
- **Electricity_Press_and_Steambox** ist im Durchschnitt gesunken (-0.02 €/t).
- **Electricity_Freqconverters** ist im Durchschnitt gesunken (-0.01 €/t).

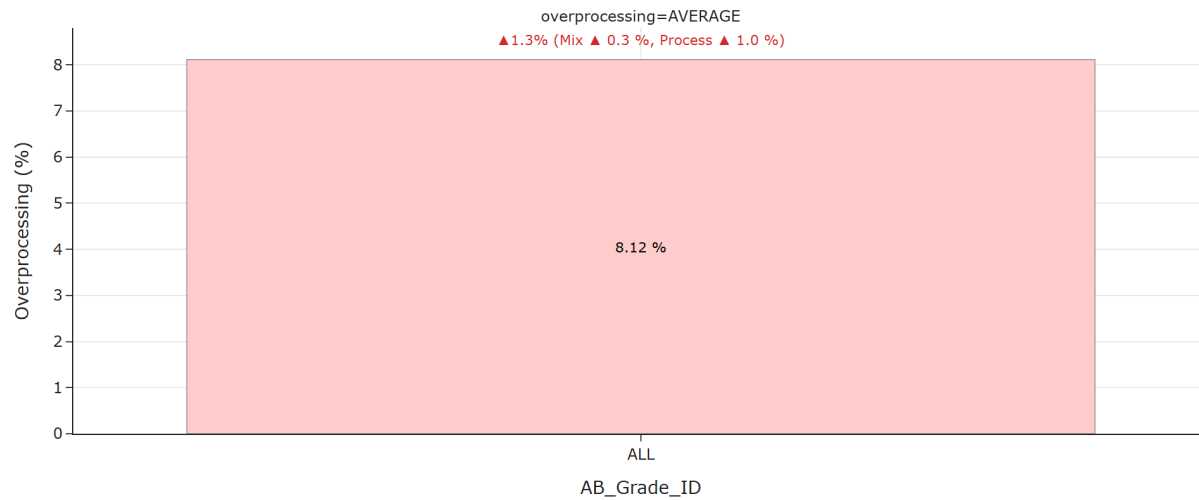
Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Komponenten zeigt, dass die größte durchschnittliche Zunahme stammt von **Electricity_Other** (im Mittel +0.43 €/t), mit dem höchsten Anstieg in Sorte 6010100 (+0.66 €/t) und die größte durchschnittliche Abnahme stammt von **Electricity_Predryer** (im Mittel -0.02 €/t), mit dem stärksten Rückgang in Sorte 6010085 (-0.04 €/t). Diese Komponenten stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



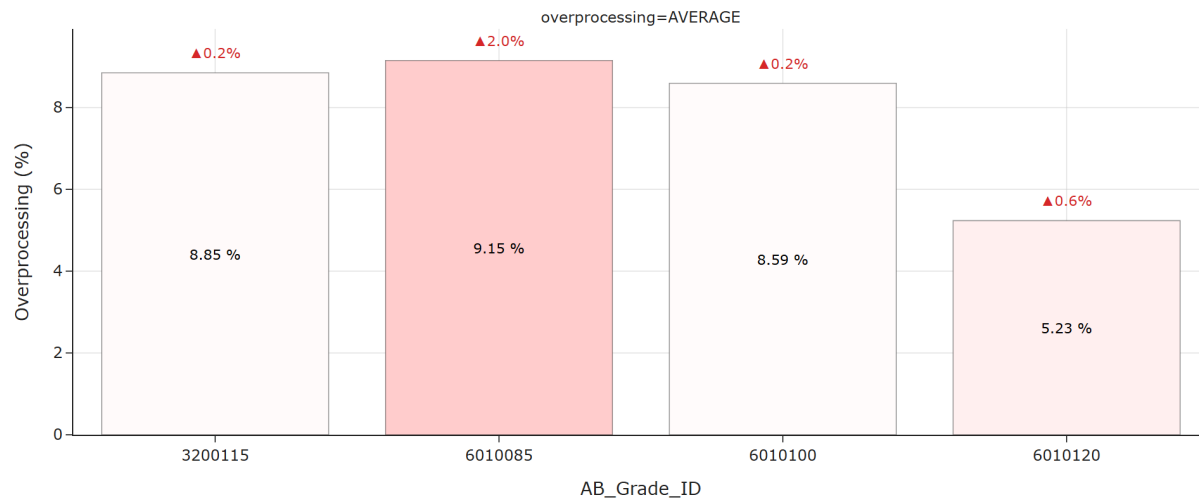
Durchschnittliche Veränderung je Chemikalie:

- **Sizing_Agent_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.17 €/t).
- **Defoamer_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.16 €/t).
- **Fixative_2_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.09 €/t).
- **Bentonite_2_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.03 €/t).
- **Retention_Aid_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.01 €/t).
- **Deaerator_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.01 €/t).
- **Natriumhydroxide_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.01 €/t).
- **Bentonite_1_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.00 €/t).
- **Dry_Strength_Agent_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.00 €/t).

Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Komponenten zeigt, dass die größte durchschnittliche Zunahme stammt von **Sizing_Agent_€/T** (im Mittel +0.17 €/t), mit dem höchsten Anstieg in Sorte 3200115 (+0.22 €/t) und die größte durchschnittliche Abnahme stammt von **De-foamer_€/T** (im Mittel -0.16 €/t), mit dem stärksten Rückgang in Sorte 6010120 (-0.20 €/t). Diese Komponenten stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



Für alle betrachteten Sorten, TOTAL Überverarbeitung saw an Anstieg of 1.27 %, was zu 8.12 %.



Für Sorte 3200115, TOTAL Überverarbeitung saw an Anstieg of 0.20 %, was zu 8.85 %.

Für Sorte 6010085, TOTAL Überverarbeitung saw an Anstieg of 1.96 %, was zu 9.15 %.

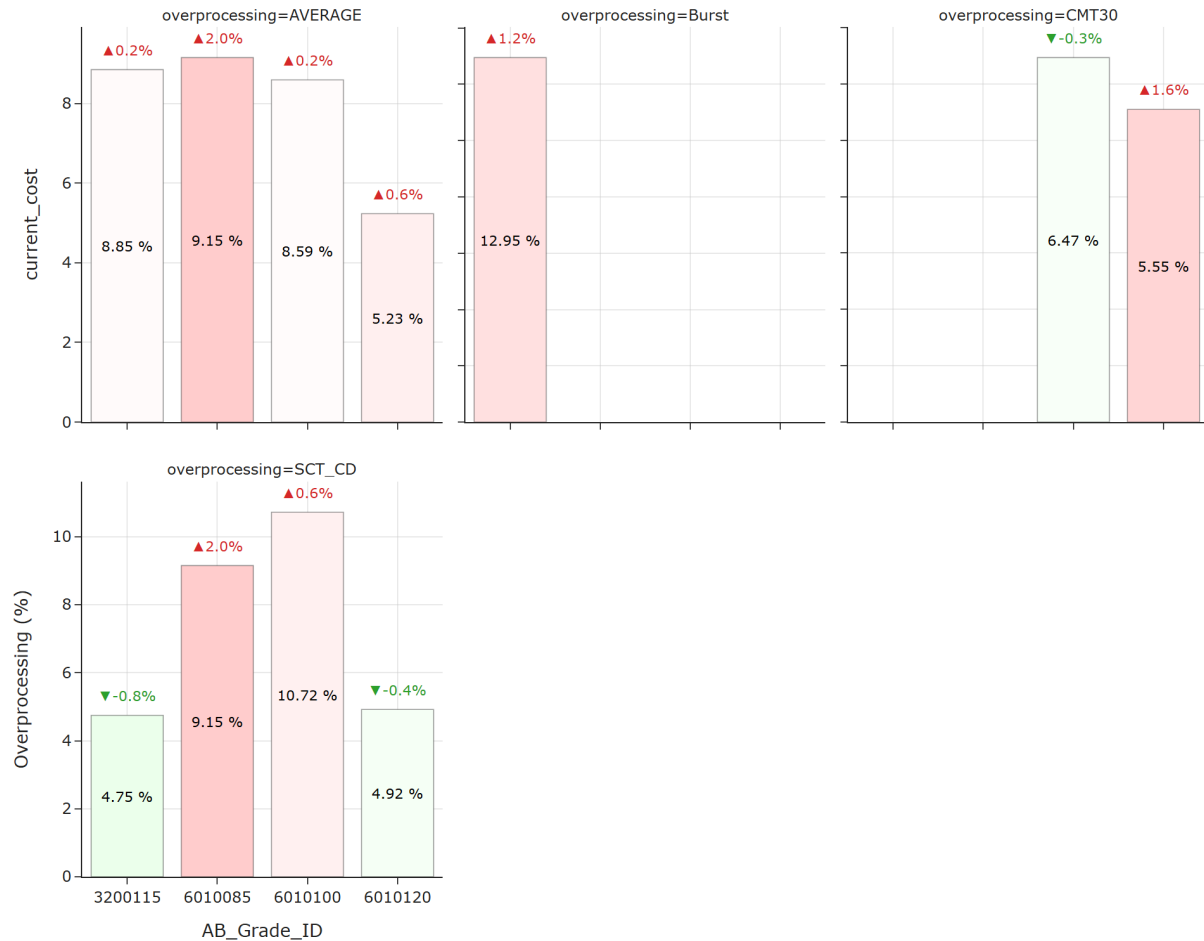
Für Sorte 6010100, TOTAL Überverarbeitung saw an Anstieg of 0.15 %, was zu 8.59 %.

Für Sorte 6010120, TOTAL Überverarbeitung saw an Anstieg of 0.61 %, was zu 5.23 %.

Über alle einzelnen Sorten betrachtet der stärkste Überverarbeitung-Anstieg wurde für Sorte

6010085 beobachtet (+1.96 %). Diese Bewegungen stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.

AttributeError: 'DataFrame' object has no attribute 'cost'. Did you mean: 'count'?



Für Sorte 3200115, TOTAL Überverarbeitung saw an Anstieg of 0.20 %, was zu 8.85 %.

Für Sorte 6010085, TOTAL Überverarbeitung saw an Anstieg of 1.96 %, was zu 9.15 %.

Für Sorte 6010100, TOTAL Überverarbeitung saw an Anstieg of 0.15 %, was zu 8.59 %.

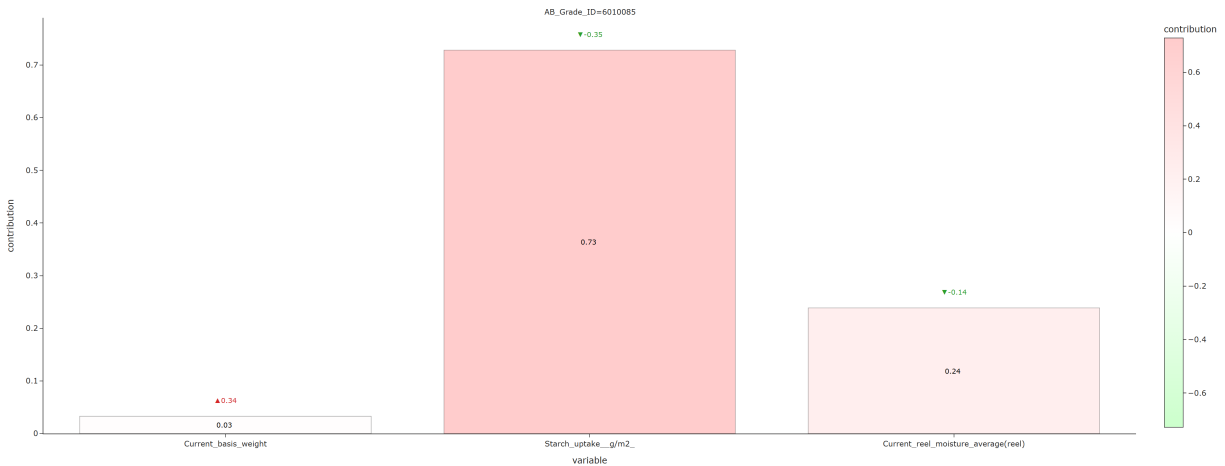
Für Sorte 6010120, TOTAL Überverarbeitung saw an Anstieg of 0.61 %, was zu 5.23 %.

Über alle einzelnen Sorten betrachtet der stärkste Überverarbeitung-Anstieg wurde für Sorte 6010085 beobachtet (+1.96 %). Diese Bewegungen stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.

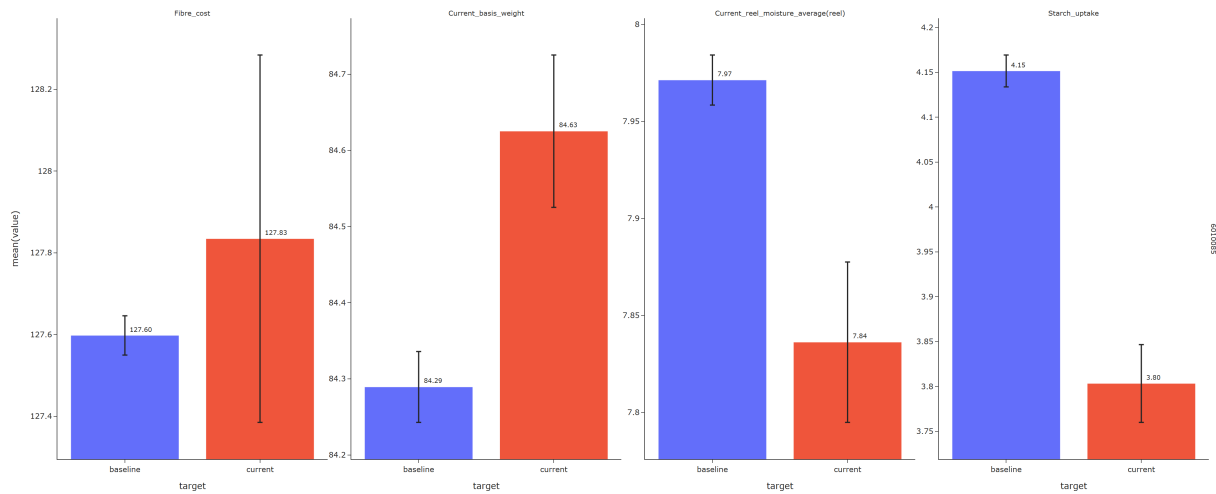
3 Aufschlüsselung nach Sorten

3.1 6010085

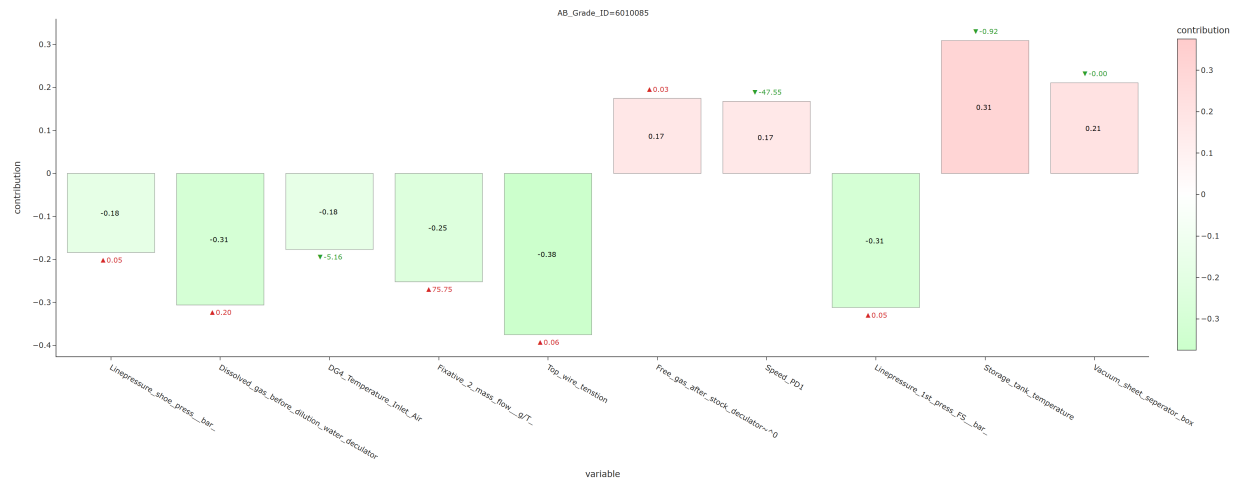
3.1.1 Faserkosten



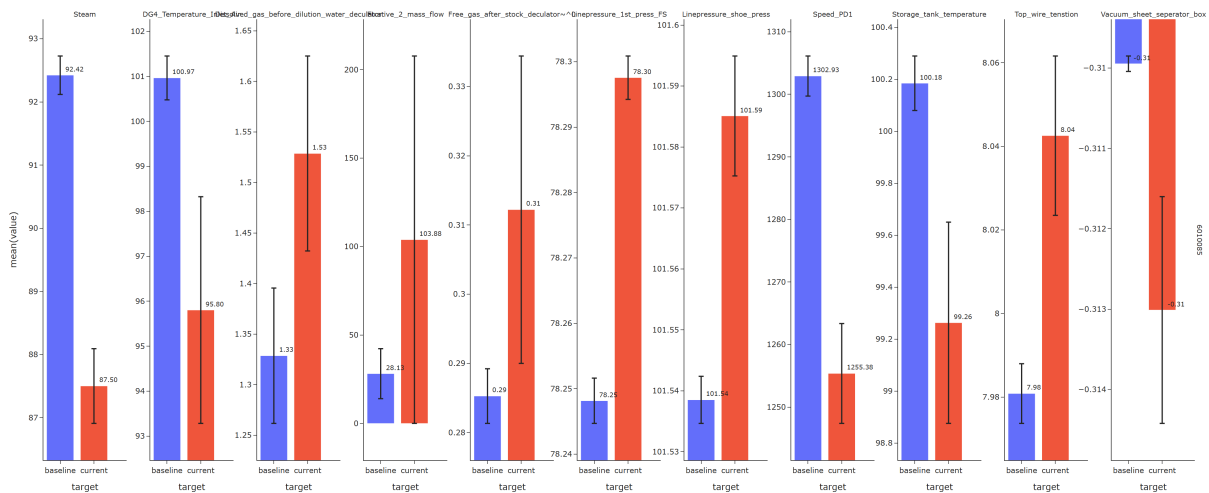
Für Sorte 6010085 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostentreibende Faktoren: - Starch uptake g/m2 gesunken (-0.35)



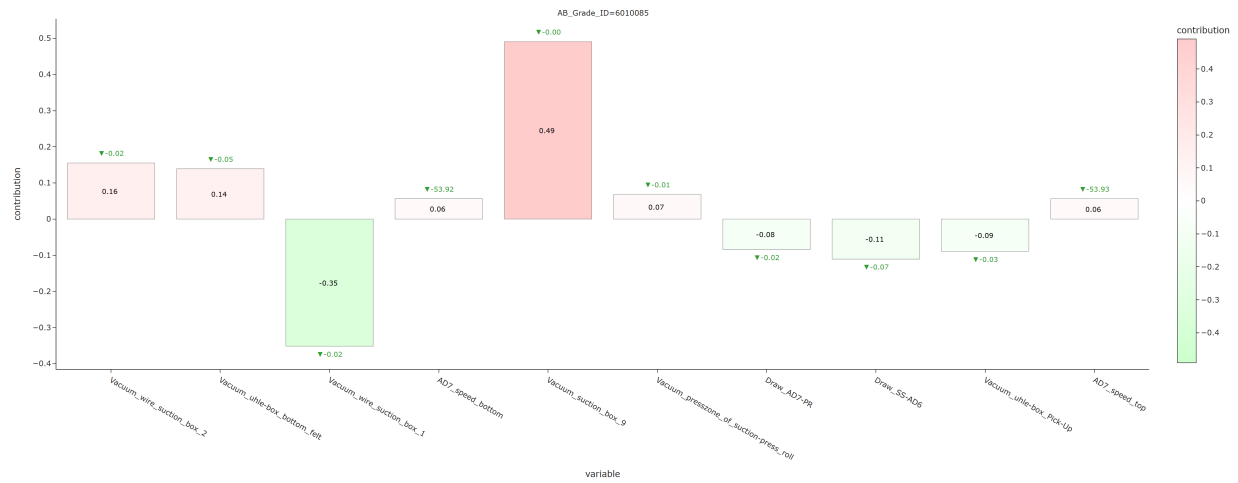
3.1.2 Dampfkosten



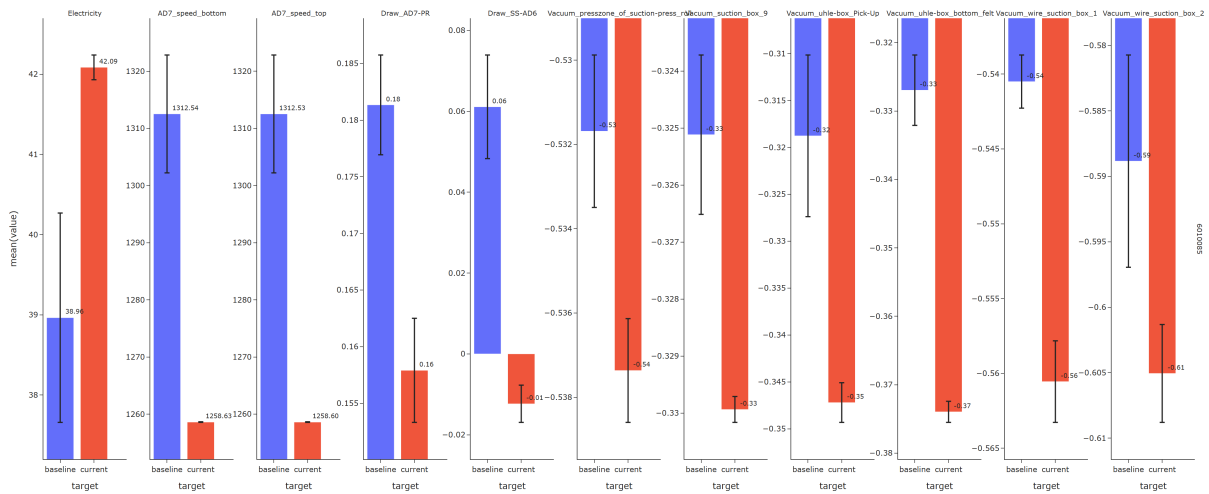
Für Sorte 6010085 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Top wire tension gestiegen (+0.06) - Linepressure 1st press FS bar gestiegen (+0.05) - Dissolved gas before dilution water decuator gestiegen (+0.20) - Fixative 2 mass flow g/T gestiegen (+75.75) - Linepressure shoe press bar gestiegen (+0.05) Kostentreibende Faktoren: - Storage tank temperature gesunken (-0.92) - Vacuum sheet separator box gesunken (-0.00)



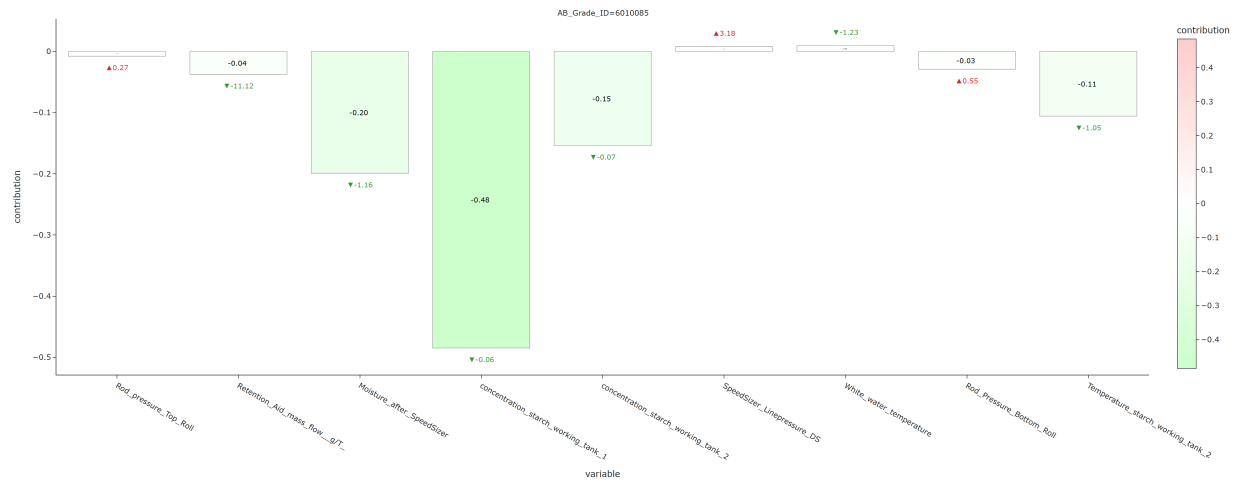
3.1.3 Stromkosten



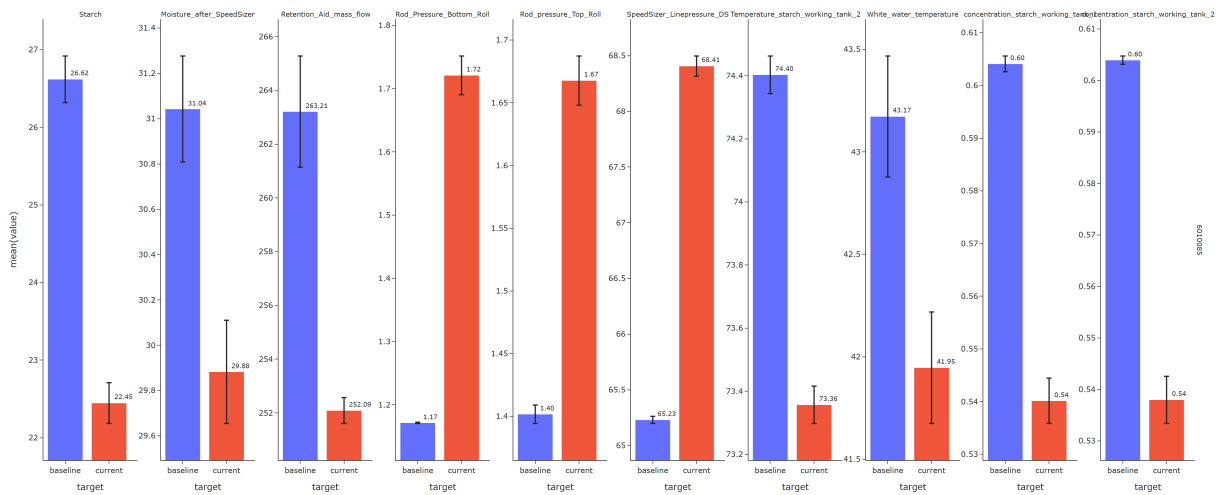
Für Sorte 6010085 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Vacuum wire suction box 1 gesunken (-0.02) - Draw SS-AD6 gesunken (-0.07) - Vacuum uhle-box Pick-Up gesunken (-0.03) Kostentreibende Faktoren: - Vacuum suction box 9 gesunken (-0.00) - Vacuum wire suction box 2 gesunken (-0.02) - Vacuum uhle-box bottom felt gesunken (-0.05)



3.1.4 Stärkekosten

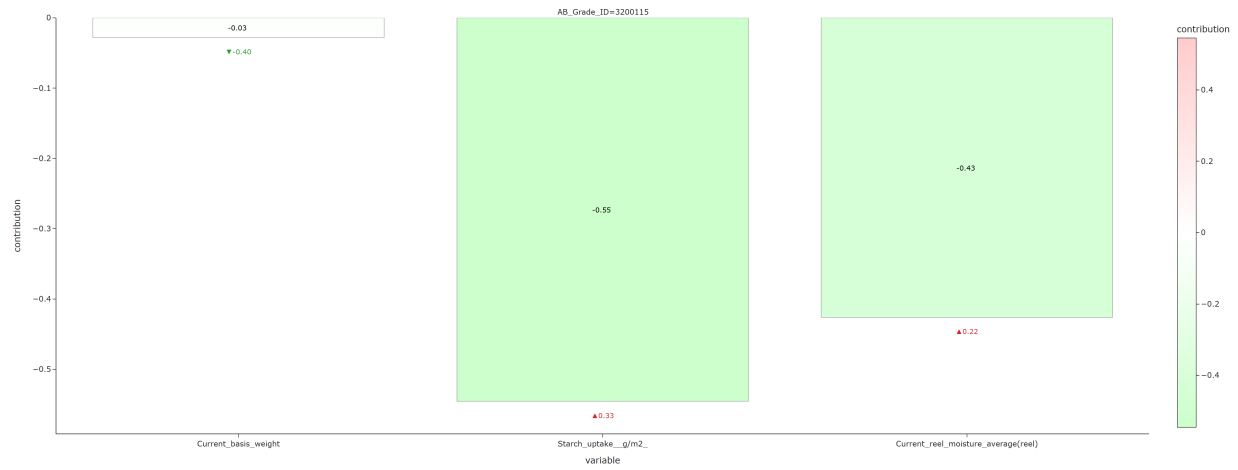


Für Sorte 6010085 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Concentration starch working tank 1 gesunken (-0.06) - Moisture after SpeedSizer gesunken (-1.16)

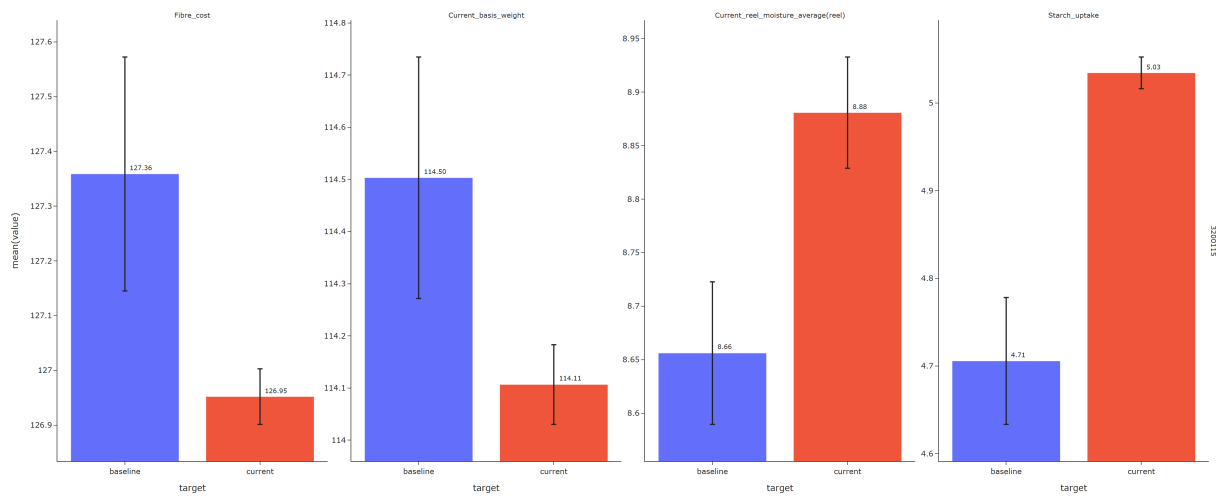


3.2 3200115

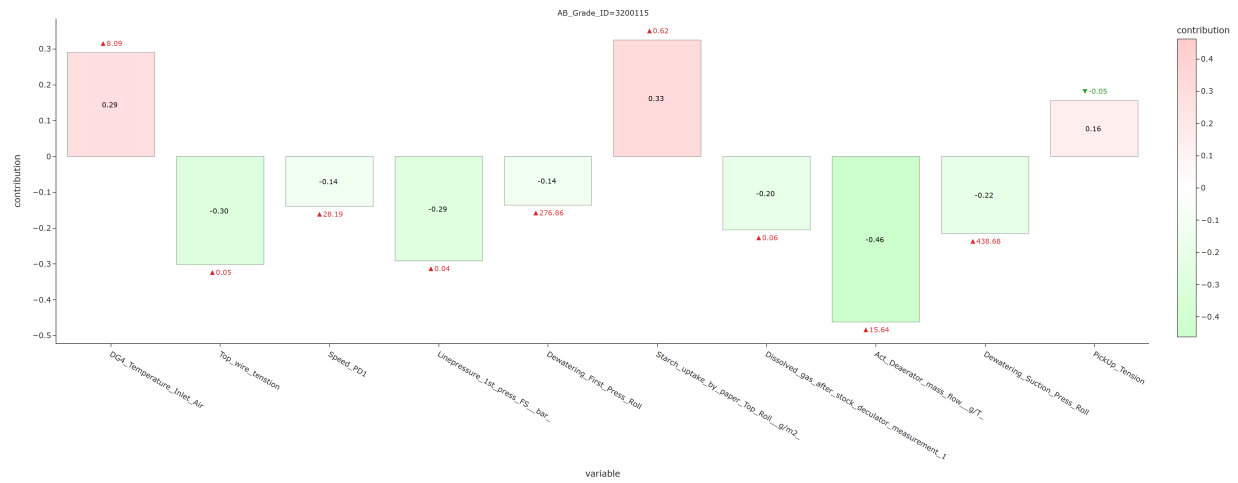
3.2.1 Faserkosten



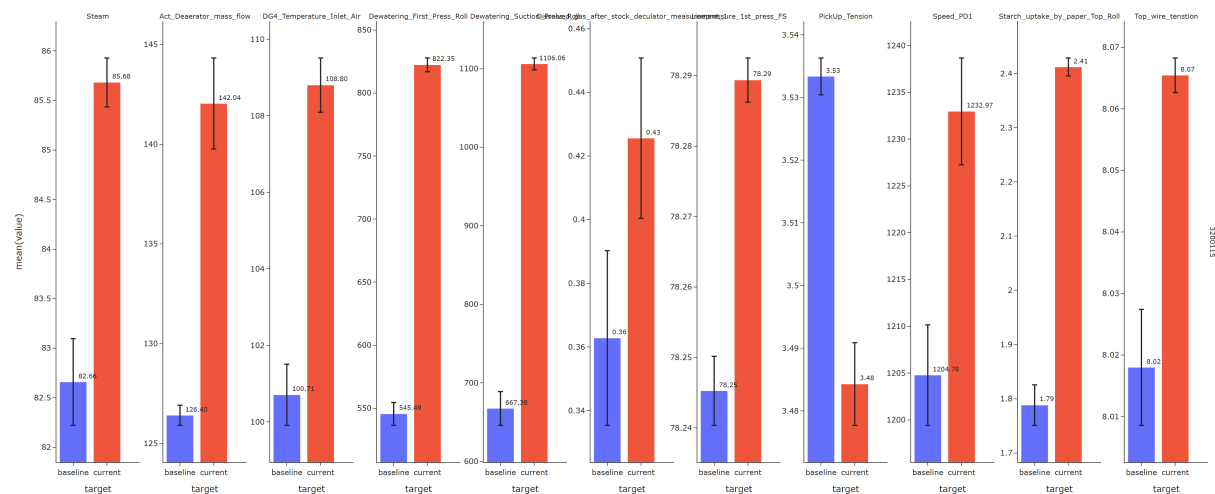
Für Sorte 3200115 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Starch uptake g/m2 gestiegen (+0.33)



3.2.2 Dampfkosten



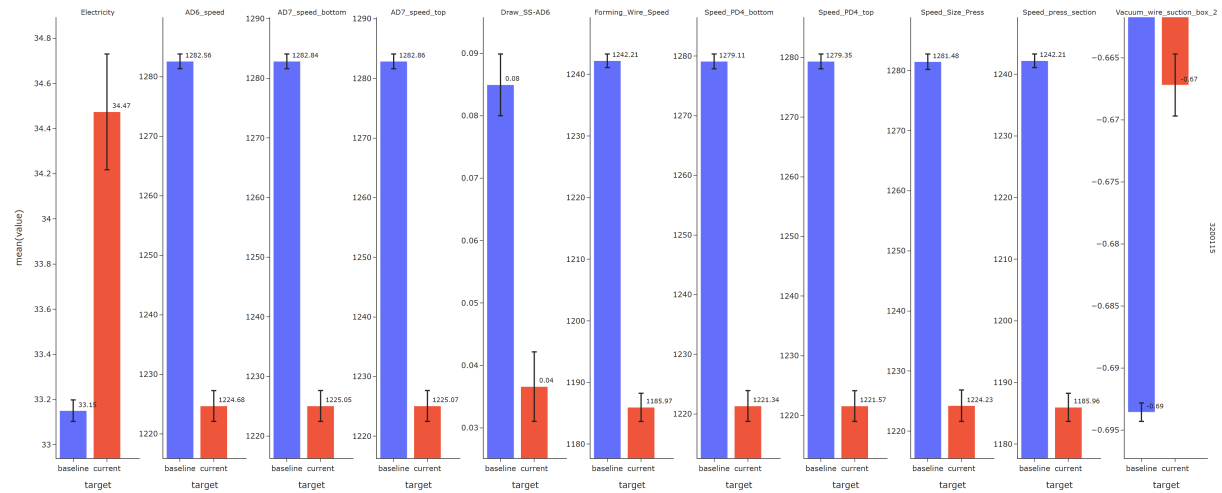
Für Sorte 3200115 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Act Deerator mass flow g/T gestiegen (+15.64) - Top wire tension gestiegen (+0.05) - Linepressure 1st press FS bar gestiegen (+0.04) Kostentreibende Faktoren: - Starch uptake by paper Top Roll g/m2 gestiegen (+0.62) - DG4 Temperature Inlet Air gestiegen (+8.09)



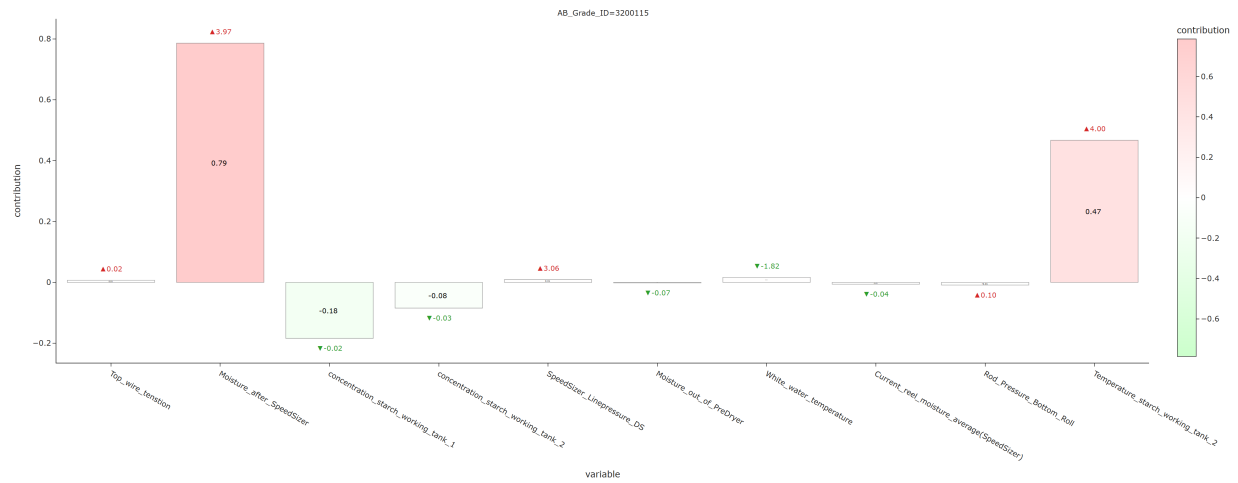
3.2.3 Stromkosten



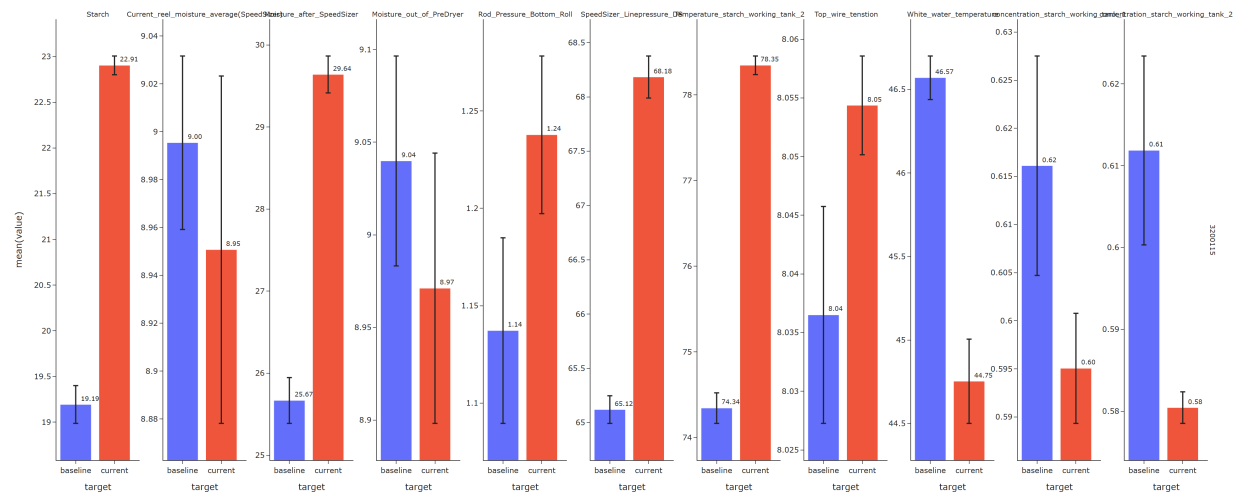
Für Sorte 3200115 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Vacuum wire suction box 2 gestiegen (+0.03) - Draw SS-AD6 gesunken (-0.05) Kostentreibende Faktoren: - Speed press section gesunken (-56.25) - Forming Wire Speed gesunken (-56.24) - Speed PD4 top gesunken (-57.78)



3.2.4 Stärkekosten



Für Sorte 3200115 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostentreibende Faktoren: - Moisture after SpeedSizer gestiegen (+3.97)
- Temperature starch working tank 2 gestiegen (+4.00)

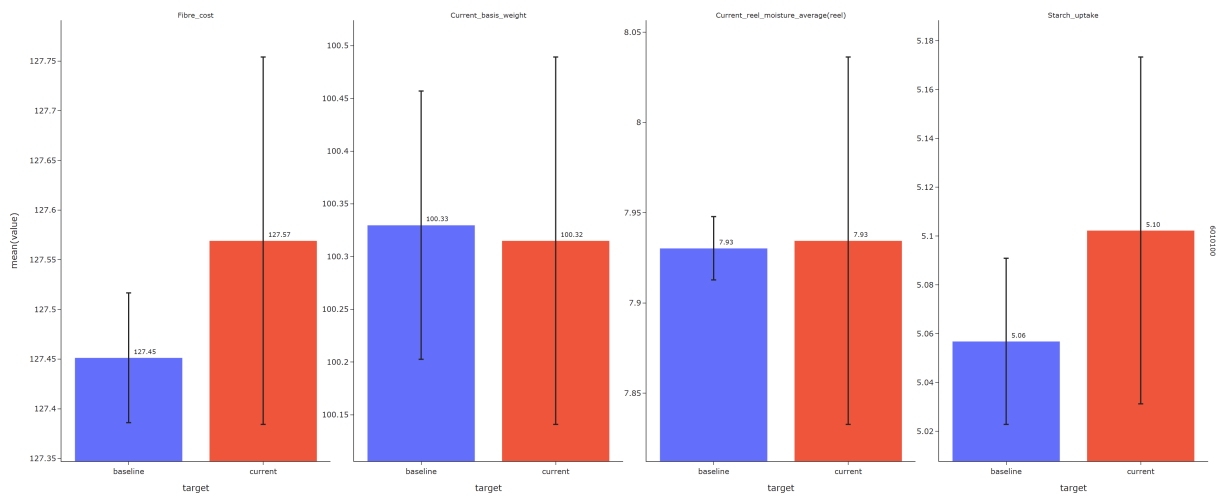


3.3 6010100

3.3.1 Faserkosten



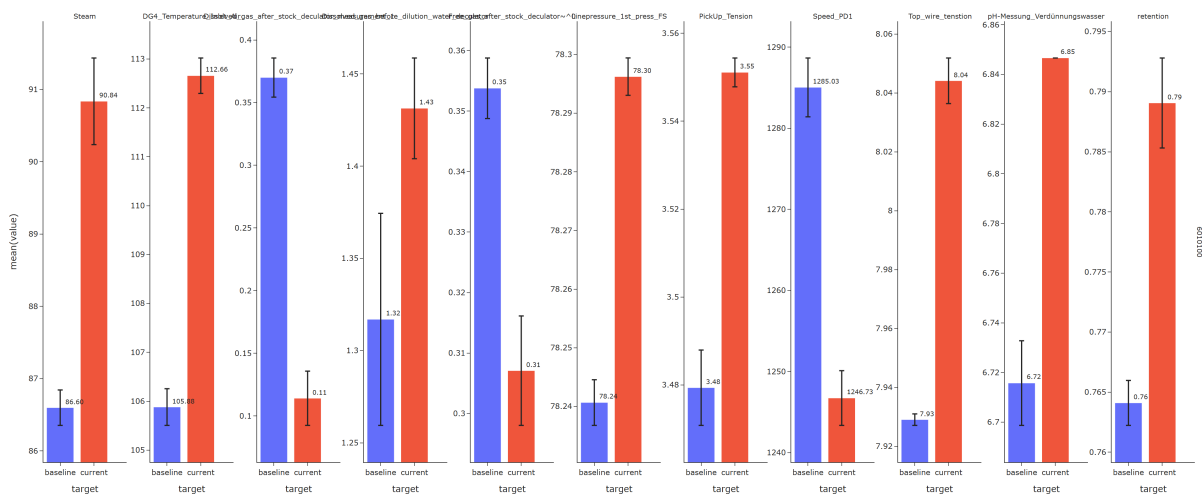
Für Sorte 6010100 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Starch uptake g/m2 gestiegen (+0.05)



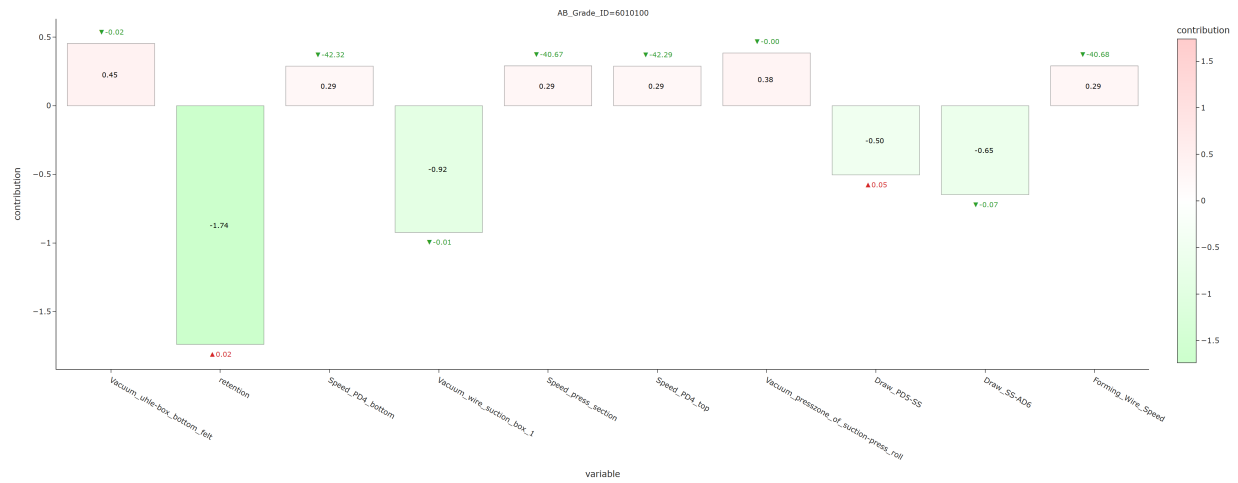
3.3.2 Dampfkosten



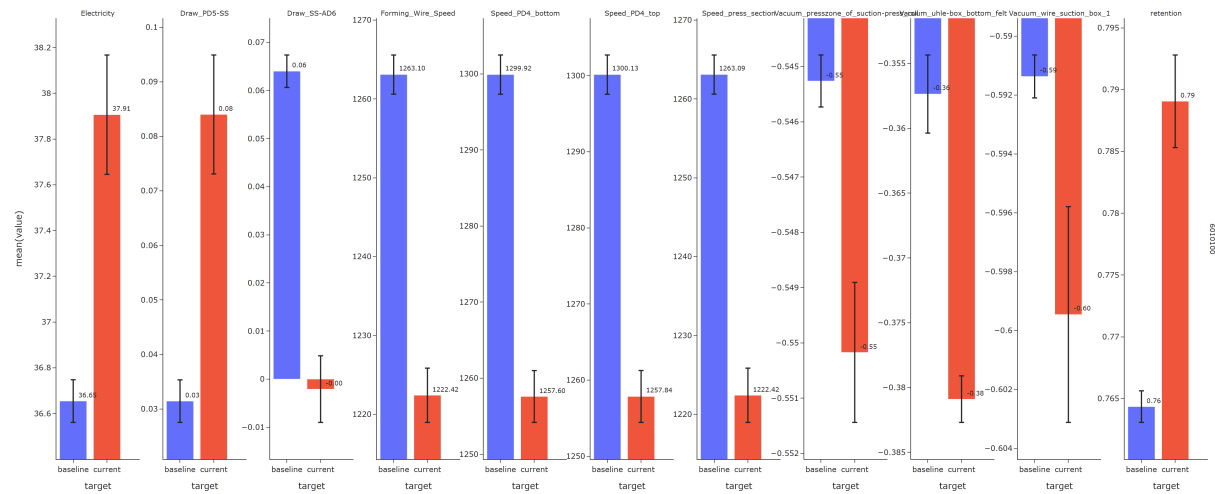
Für Sorte 6010100 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Top wire tension gestiegen (+0.12) - Linepressure 1st press FS bar gestiegen (+0.06) - Free gas after stock decuator~0 gesunken (-0.05) - Retention gestiegen (+0.02) Kostentreibende Faktoren: - Dissolved gas after stock decuator measurement 1 gesunken (-0.26) - DG4 Temperature Inlet Air gestiegen (+6.78)



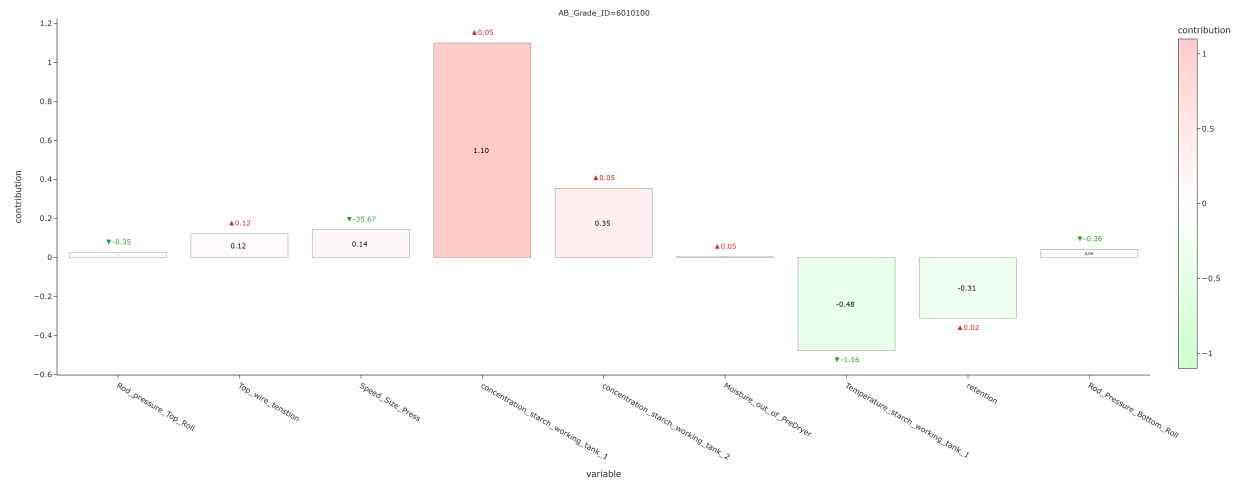
3.3.3 Stromkosten



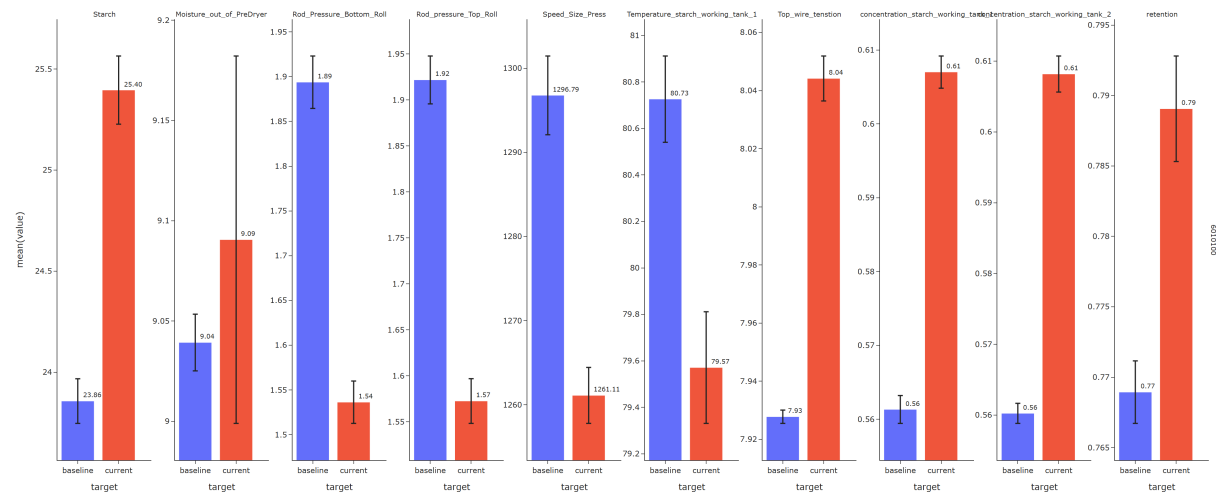
Für Sorte 6010100 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Retention gestiegen (+0.02) - Vacuum wire suction box 1 gesunken (-0.01) - Draw SS-AD6 gesunken (-0.07) - Draw PD5-SS gestiegen (+0.05) Kostentreibende Faktoren: - Vacuum uhle-box bottom felt gesunken (-0.02) - Vacuum presszone of suction-press roll gesunken (-0.00)



3.3.4 Stärkekosten

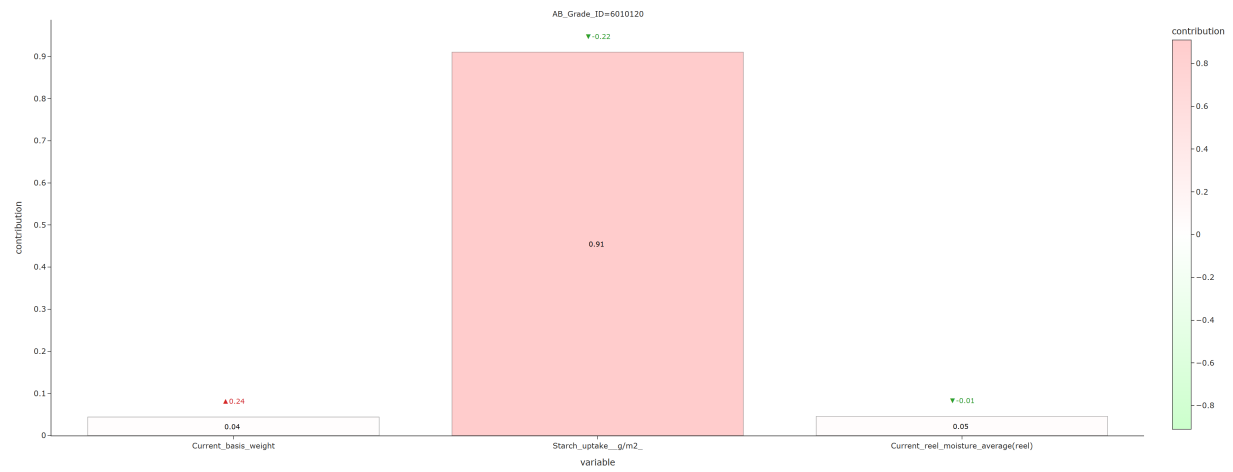


Für Sorte 6010100 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Temperature starch working tank 1 gesunken (-1.16) Kostentreibende Faktoren: - Concentration starch working tank 1 gestiegen (+0.05)

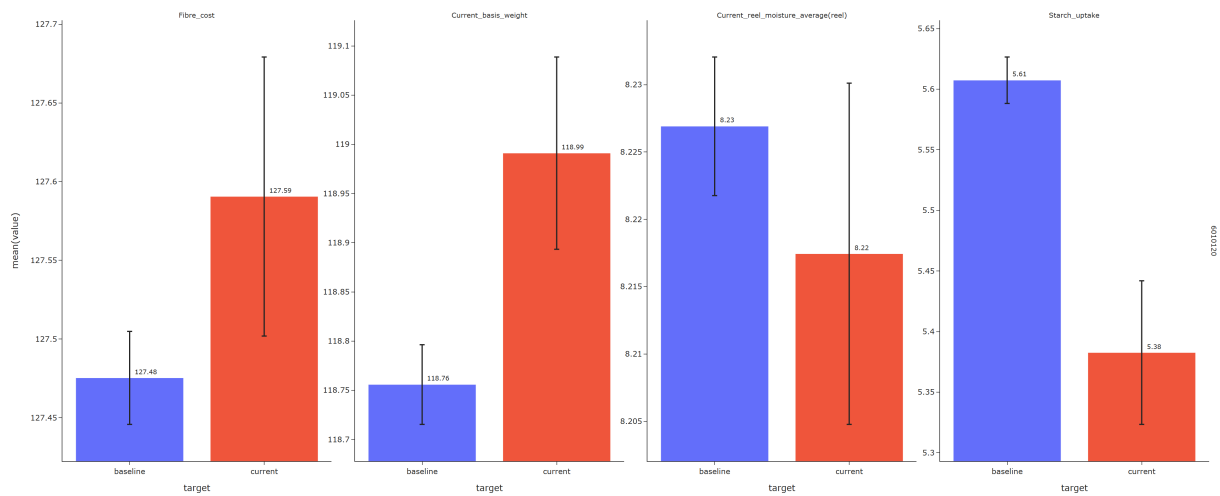


3.4 6010120

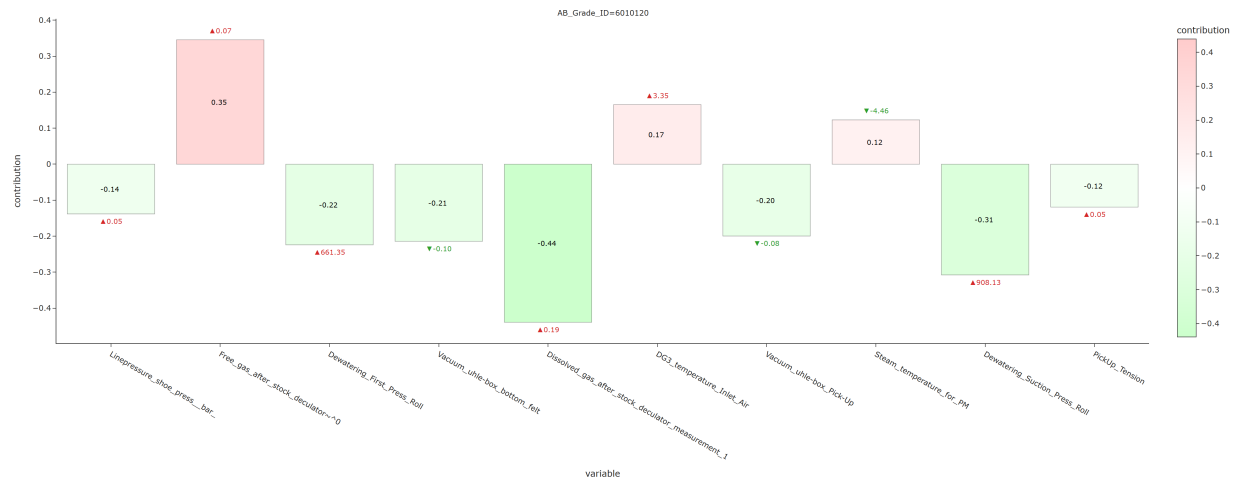
3.4.1 Faserkosten



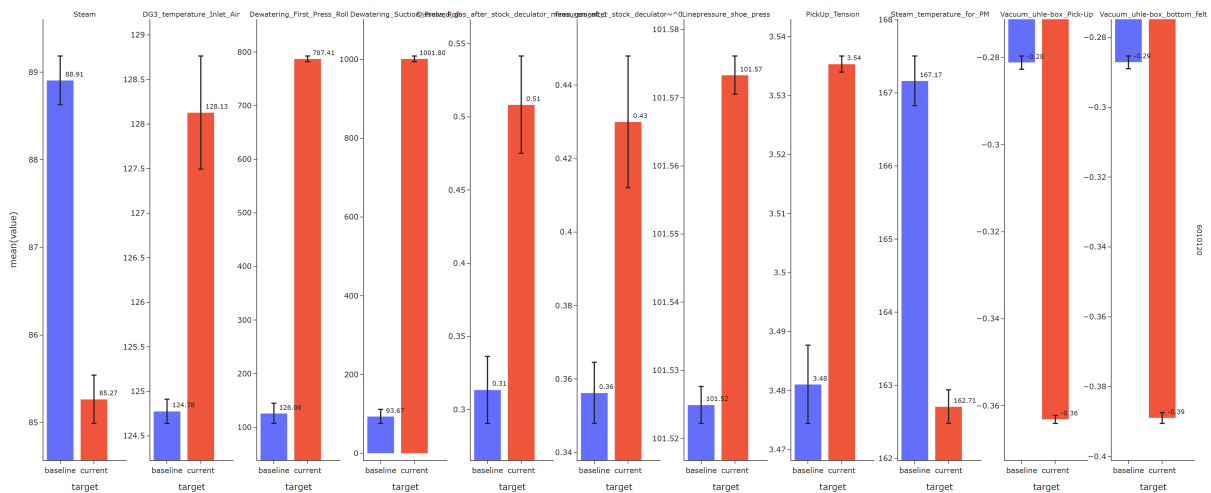
Für Sorte 6010120 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostentreibende Faktoren: - Starch uptake g/m2 gesunken (-0.22)



3.4.2 Dampfkosten



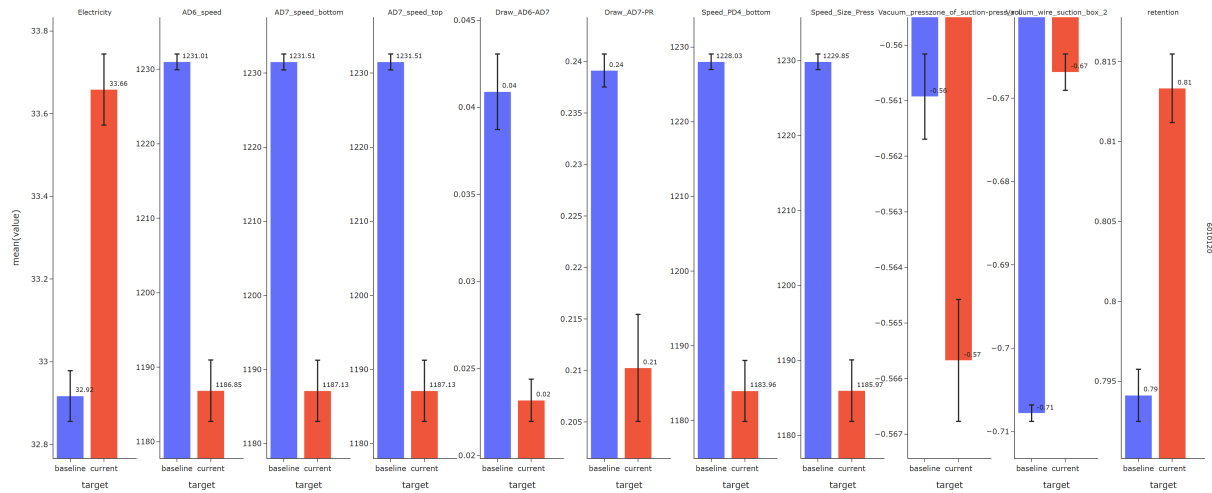
Für Sorte 6010120 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Dissolved gas after stock decuator measurement 1 gestiegen (+0.19) - Dewatering Suction Press Roll gestiegen (+908.13) - Dewatering First Press Roll gestiegen (+661.35) - Vacuum uhle-box bottom felt gesunken (-0.10) - Vacuum uhle-box Pick-Up gesunken (-0.08) Kostentreibende Faktoren: - Free gas after stock decuator~0 gestiegen (+0.07)



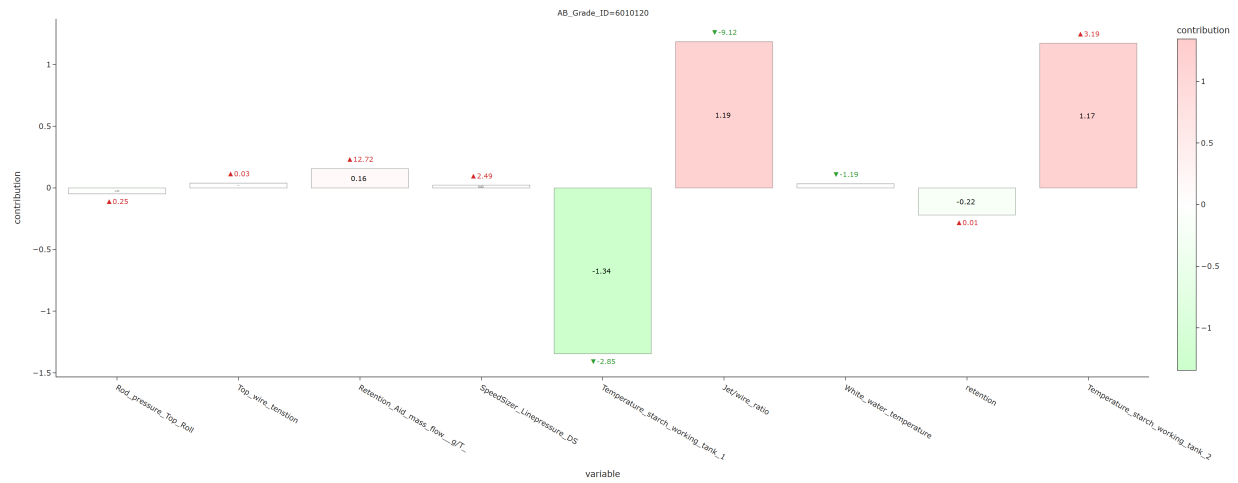
3.4.3 Stromkosten



Für Sorte 6010120 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Vacuum wire suction box 2 gestiegen (+0.04) - Retention gestiegen (+0.02) - Draw AD7-PR gesunken (-0.03) Kostentreibende Faktoren: - Vacuum presszone of suction-press roll gesunken (-0.00) - Draw AD6-AD7 gesunken (-0.02)



3.4.4 Stärkekosten



Für Sorte 6010120 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Temperature starch working tank 1 gesunken (-2.85) Kostentreibende Faktoren: - Jet/wire ratio gesunken (-9.12)

